Projektrapport

Projektarbete i webbutveckling – Elli Beauty

Elina Aldevärn

MITTUNIVERSITETET
Institutionen för Informations-system och teknologi

Författare: Elina Aldevärn, elal2606@student.miun.se
Utbildningsprogram: TWEUG, Webbutveckling, 120 hp
Huvudområde: Introduktion webbutveckling
Termin, år: HT, 2026

1 Sammanfattning

Syftet med Elli Beauty var att skapa en enkel, användarvänlig och interaktiv webbplats som riktar sig till personer som har intresse för smink och skönhet. Elli Beauty består sammanlagt av tre sammanlänkade sidor, startsida, produktsida och kontaktsida. Projektet har byggts upp genom HTML, CSS och JavaScript och utvecklingen har skett i Visual Studio Code. Från projektets början till slut har ändringar i kod versionshanterats med Git för att säkerställa en trygg process genom arbetets gång. Slutresultatet av projektet har genererat en färdig, responsiv webbplats som uppfyller projektets krav.

I denna rapport beskrivs hela arbetes gång, från vision och designskiss till implementeringar av kod, motgångar och slutresultat.

Innehållsförteckning

1 Sammanfattning ii
Innehållsförteckning iii
2 Introduktion 1
2.1 Bakgrund och problemmotivering 1
2.2 Detaljerad problemformulering 1
3 Teori 3
4 Metod 4
5 Konstruktion 5
5.1 Prototyp och design 5
5.2 HTML – struktur och semantik 6
5.3 CSS – layout (Flexbox och Grid) 6
5.4 Interaktivitet med JavaScript 7
5.5 Versionshantering och validering 8
6 Resultat 9
7 Slutsatser 12

2 Introduktion

2.1 Bakgrund och problemmotivering

Elli Beauty är ett fiktivt företag och skapades utifrån ett personligt intresse för smink, skönhet och feminin estetik. När projektet presenterades hade jag en tydlig vision om vad jag ville skapa och det var Elli Beauty. Webbplatsen är uppbyggd med tre sammanlänkade sidor och konceptet är en webbshop för smink och skönhet där design och layout är enkel men framhäver det feminina.

Målgruppen för Elli Beauty är skönhetsintresserade personer som söker trendiga produkter. Webbplatsen har utformats med ett rent och stilrent gränssnitt för att anpassa målgruppens behov. Användare hittar enkelt populära produkter så som bästsäljare och säsongsanpassade kollektioner.

2.2 Detaljerad problemformulering

För att Elli Beauty ska uppnå visionen om att skapa en webbshop anpassad till målgruppen ställs projektet inför både tekniska problem och flera konkreta utmaningar. För att nå dit behövs delar som funktionalitet, användarvänlighet och en estetiskt tilltalande design på webbshoppen lösas och integreras.

Det frågeställningarna som jag ställdes för var:

- **Design och layout:** Hur ska jag skapa en visuellt attraktiv webbplats för min målgrupp utan att användarvänligheten försämras?
- **Struktur:** Hur ska de tre sidorna vara uppbyggda med information, navigering, produkter och kontaktmöjligheter?
- **Responsivitet:** Webbplatsen behöver fungera på olika skärmar och olika storlekar. Små mobilskärmar till datorer.

- **Interaktivitet:** Hur tillämpas funktioner på en webbplats för att skapa en mer interaktiv upplevelse för användaren? Validering av kontaktformulär, hamburgermeny.

- **Validering och versionshantering:** Se till att koden valideras korrekt utan felmeddelanden samt versionshanera med Git.

3 Teori

Responsiv webbdesign och Mobile first är en designmetod som används när man bygger webbsidor. Med denna metod anpassas webbsidans utseende och funktioner utifrån användaren skärmstorlek. [1]

CSS Flexbox och Grid är layoutmodeller i CSS som låter programmeraren justera innehållets storlek, placering och utrymme mellan elementen. **Flexbox** är optimerat för endimensionella layouter där man styr innehållet genom rader eller kolumner. **Grid** används för ett tvådimensionellt layoutsystem genom rader och kolumner. [2]

Semantisk HTML är viktigt för att skapa moderna webbsidor. Det handlar om att ge innehållet en betydelse och gör det enklare för skärmläsare att förstå sidans struktur. Några exempel på beskrivande element som har används är: <header>, <nav>, <main> och <footer>. [3]

Versionshantering med Git är ett säkert arbetssätt för att spåra och hantera ändringar. Huvudkoden ligger i ”main” och för att säkert kunna utveckla koden utan att riskera att huvudkoden ändras arbetar man i olika branches, exempel ”dev”. [4]

DOM-manipulation (Document Objekt Model) är ett gränssnitt som tillåter ändringar av HTML- och CSS-struktur genom JavaScript. [5]

4 Metod

Prototypframtagning och design kommer att skapas med hjälp av design- och utvecklingsverktyget Figma. Jag kommer att skapa två enkla wireframes för mobil- och datorskärm, sedan utveckla designen vidare till en mockup för dator.

Utvecklingsmiljö och verktyg baseras på kodredigeraren Visual Studio Code. Utvecklingen kommer ske med stöd av Live Server för att enkelt följa kodens visuella utseende samt med hjälp av Prettier för att formatera lättläst kod i Visual Studio Code.

Strukturen ska byggas efter en Mobile First strategi för att sedan utvecklas vidare för större skärmar med semantisk HTML5 struktur. CSS Flexbox och Grid användas för layout och JavaScript programmering implementeras för interaktiviteten, exempel mobilmeny och validering av formulär.

Versionshantering med Git används under hela arbetes gång. Jag kommer att arbeta i två olika branches (dev och main), där alla ändringar sker i dev och i slutet slås samman med main genom ”git merge”.

Validering av kod kommer ske kontinuerligt under arbetets gång för att kunna arbeta effektivt och hitta brister i tid. Valideringen sker via W3C:s HTML- och CSS validatorer.

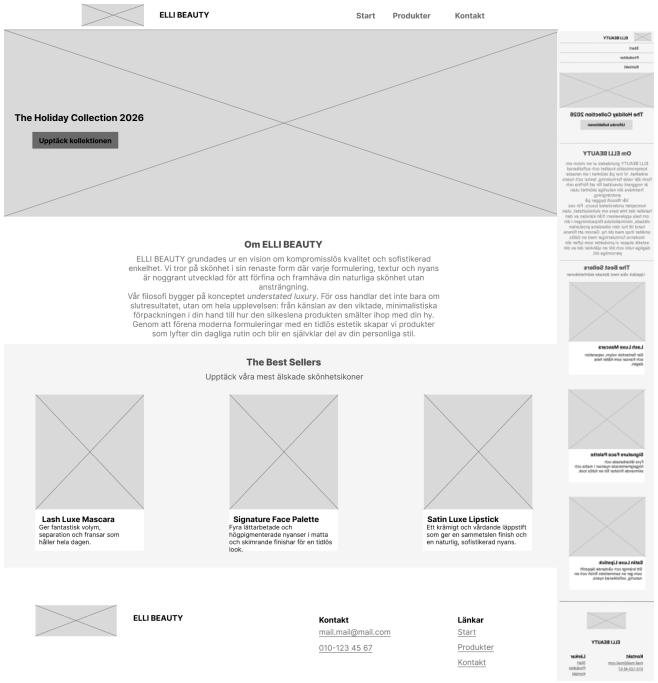
För att bedöma att alla önskade funktioner går igenom korrekt och att webbplatsen slutligen fungerar som tänk kommer manuella tester genomföras. Testerna omfattar kontroll av mobilmeny, validering av kontaktformulär, validering av källkoden och responsiviteten i olika skärmstorlekar.

Konstruktion

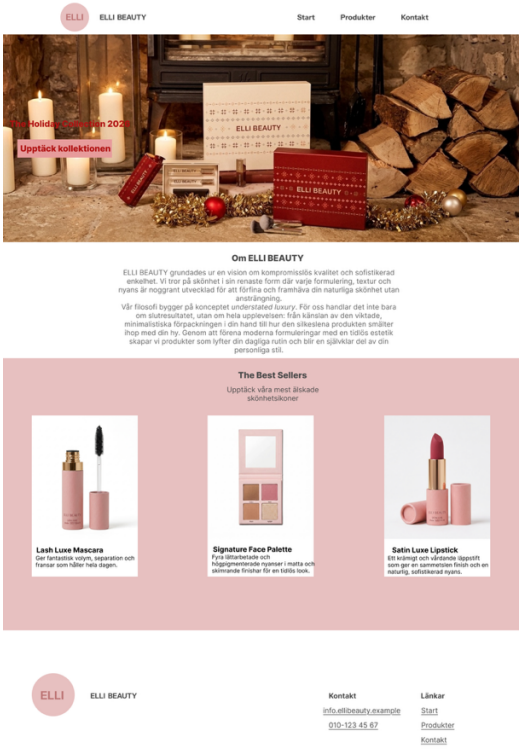
4.1 Prototyp och design

Layouten för webbplatsen är inspirerad av en tidigare uppgift vi har utfört i kursen. Designen har skapats med Figma och de två första wireframes visar en enkel layout och struktur för både dator- och mobilskärm, se figur 1:1.

För att bygga vidare på designen och implementera en mer levande skiss skapades en mockup för datorskärm, se figur 1:2. I denna mockup skapades en vision med färger och typografi för att ge en lyxig, stilren och feminin känsla, vilket speglar Elli Beauty.



Figur 1:1 – Wireframe – Mobil och Dator



Figur 1:2 – Mockup – Dator

4.2 HTML – struktur och semantik

Elli Beauty har utvecklats genom semantisk HTML5 för att säkerställa god struktur och hög tillgänglighet. Element som exempel <header>, <nav>, <main> och <footer> fyller specifika funktioner på webbplatsens alla sidor, skapar en bra grundstruktur och en röd tråd genom hela projektet.

Grundstrukturen har byggts upp med Mobile first metoden där man utgår från användarens skärmstorlek och anpassar innehåll och layout utifrån denna. Navigeringen grundar sig i en responsiv formatering där en hamburgermeny anpassas för mobilanvändare samt att innehållsektionerna har byggts upp med semantiska taggar för att förenkla både för skärmläsare och sökmotorer.

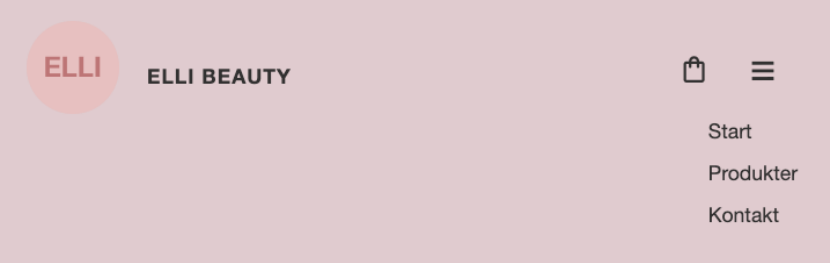
4.3 CSS – layout (Flexbox och Grid)

Designen på webbplatsen Elli Beauty är anpassad efter Mobile first metoden men för att den ska justeras efter användarens skärmstorlek har media queries lagts till. Detta gör att layouten och designen ändras utifrån användarens skärmstorlek.

CSS Flexbox har använts för navigeringarna och kortlayouterna (startsidan), medan CSS Grid har använts för layouten på produktsidan efter att media query lagts till.

4.4 Interaktivitet med JavaScript

För att skapa en mer interaktiv webbplats för användare har funktioner med JavaScript implementerats. Funktionerna som har lagts till är en hamburgermeny som endast visas för användare med skärmar mindre än 768px. Samtidigt som hamburgermenyn visas, döljs även navigeringsmenyn. För att kunna öppna navigeringsmenyn behöver användaren trycka på hamburgermenyn, se figur 1:3.



Figur 1:3 – Navigeringsmenyn som visas när användaren har tryckt på hamburgermenyn

En annan funktion som har lagts till med hjälp av JavaScript är validering av kontaktformulär, se figur 1:4. På Elli Beautys kontaktsida valideras varje inmatningsfält. Om ett fält lämnas tomt skrivs ett felmeddelande ut för enskilt fält till användaren och avbryter processen. Detta gör det enklare för användaren att veta vad som behövs åtgärdas.

```
//Validerar formuläret
function validateForm(name, email, message) {
  errors = [];
  errorList.innerHTML = "";
  let validate = true;

  if (name === "") {
    errors.push("Vänligen ange ditt namn");
    validate = false;
  }
  if (email === "") {
    errors.push("Vänligen ange din e-postadress");
    validate = false;
  }
  if (message === "") {
    errors.push("Vänligen ange din fråga");
    validate = false;
  }
  return validate;
}
```

Figur 1:4 – Validering av kontaktformulär

4.5 Versionshantering och validering

Projektet har versionshanterats kontinuerligt med Git och utvecklingen av kod har skett i branchen ”dev”. Detta gjordes för att säkert och strukturerat kunna justera, lägga till eller felsöka kod utan att riskera att huvudkoden brister. När ändringar är slutföra och jag är nöjd med resultat har jag slagit ihop ”dev” med ”main” med ”git merge”.

För att säkerställa en god struktur och korrekt formatering har även både HTML– och CSS – koden validerats under hela projektets gång via W3C:s validator.

5 Resultat

Nedan redovisas det färdiga resultatet för webbplatsen Elli Beauty. Resultatet presenteras genom en genomgång av projektets alla tre sidor. Samtliga sidor har byggts upp genom semantisk HTML5, en responsiv layout för att passa olika skärmstorlekar, samt all kod har validerats korrekt och versionshanterats med Git under hela projektets gång.

1. **Startsida och navigering:** Startsidan presenterar Elli Beauty med en stilren design och layout. På sidan presenteras en herobild för den nya julkollektionen. Utöver detta finner besökaren en tydlig navigeringsmeny mellan de tre olika sidorna, vilket sedan fälls ihop till en hamburgermeny för mobilanvändare med hjälp av JavaScript, se figur 2:1.



Figur 2:1 – Startsida (Navigering och Herosektion) - Mobil

2. **Produktsida:** Genom att antingen klicka på ”Produkter” i navigeringen eller ”Upptäck kollektionen” i herosektionen hamnar besökaren på produktsidan. Där följer designen samma stil som på startsidan men med fokus på produkterna i kollektionen. För användare med större skärmar är layouten uppbyggd med CSS Grid för att skapa ett mer strukturerat och jämnt rutnät, se figur 2:2.



Figur 2:2 – Produktsida – Dator

3. **Kontaktsida och formulärhantering:** På kontaktsidan finns ett kontaktformulär där besökaren kan skicka meddelanden. För att säkerställa att korrekt information fylls i inmatningsfälten har formuläret validerats med hjälp av JavaScript. Om ett inmatningsfält lämnas tomt skrivs det ut ett tydligt felmeddelande till användaren, se figur 2:3.



Figur 2:3 – Kontaktsida – Formulärvalidering

4. **Resultat från tester:** Tabellen nedan visar resultaten från manuella tester som har genomförts utifrån metodkapitlet.

Test	**Förväntat resultat**	**Resultat**
Öppna och stänga mobilmeny	Menyn öppnas och stängs vid klick	Godkänt
Skicka tomt kontaktformulär	Felmeddelande visas på skärmen	Godkänt
Validering av kod	Inga valideringsfel	Godkänt
Responsivitet	Innehållet anpassas till skärm-storlek	Godkänt

6 Slutsatser

När projektet presenterades kände jag att jag hade en tydlig vision om vad jag ville skapa, då detta är något som jag har personligt intresse för. Jag har tagit inspiration från tidigare arbeten samt befintliga webbsidor. I helhet känner jag mig nöjd över slutresultatet utifrån mina kunskaper och tidigare erfarenheter.

Den färdiga webbplatsen består just nu av enklare färdigheter och funktioner och det finns absolut potential att utveckla den vidare. I och med tidsramen för projektet och alla delar, så som skapandet av webbplatsen och rapporten valde jag att hålla webbplatsen relativt enkel för att få kontroll på alla delar då detta typ av större projekt är relativt nytt för mig.

En funktion som jag önskar att utveckla vidare i projektet är varukorgen. Just nu är det endast en symbol i headern som fyller en visuell funktion men ingen bakomliggande logik. Att kunna lägga produkter i en varukorg och gå till betalning är en central del i en webbshop och jag hade önskat att kunna utveckla den vidare men utifrån tidsramen och mina kunskaper satte det stopp och det fick räcka med endast symbolen för nu.

En utmaning jag stötte på under projektets gång gällde implementeringen av navigeringen i headern för större skärmar. Navigeringen låg ursprungligen dold under en mobilmeny så jag var tvungen att lägga till nya CSS – regler i en media query. När navigeringen visades på skärmen var det svårt att få till placeringen så som jag önskade, då den inte ville lägga sig i linje med de andra elementen. Jag testade mig fram med olika lösningar såsom Flexbox, Grid, row, justify-content och till slut fann jag en lösning om att lägga till negativa marginaler (margin) för att finjustera placeringen.[6] Detta är kanske ingen hållbar lösning för större, mer komplexa projekt men det fungerade för min navigering i detta projekt.

Jag känner att detta arbete har gett mig mycket ny kunskap men att jag även har fått använda tidigare färdigheter och blivit mer självsäker i vad jag faktiskt kan skapa. Detta projekt som jag har skapat nu är som sagt inte helt nytt, utan vi har arbetat med delar av det under hela kursen men jag har aldrig arbetat med att sätta ihop alla delar från grunden, vilket känns roligt att jag fick åstadkomma.

Källförteckning

[1] Mozilla Developer Network (MDN), ”Responsive web design”, https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn_web_development/Core/CSS_layout/Responsive_Design (Hämtad 2026-10-28)

[2] Högskolan (Mittuniversitetet), ”Kursmaterial: Flexbox och CSS Grid” https://canvas.miun.se/courses/11718/modules (Hämtad 2026-10-28)

[3] Högskolan (Mittuniversitetet), ”Kursmaterial: Semantik” https://canvas.miun.se/courses/11718/modules (Hämtad 2026-10-28)

[4] Högskolan (Mittuniversitetet), ”Kursmaterial: Versionshantering” https://canvas.miun.se/courses/11718/modules (Hämtad 2026-10-28)

[5] Mozilla Developer Network (MDN), ”Document Object Model (DOM)” https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn_web_development/Core/CSS_layout/Responsive_Design (Hämtad 2026-10-28)

[6] W3 schools, ”CSS Margins” https://www.w3schools.com/css/css_margin.asp (Hämtad 2026-10-30)